

혈액 특수염색검사 (Special stain of blood cells)

[1. 혈액 특수염색 (Special stain)]

검체 대상 : 말초혈액, 골수흡인도말, 골수 touch print, 골수 생검 등

특징 : 염색을 통해 세포의 계열에 대한 정보를 얻을 수 있음

종류 : ①세포화학염색(cytochemical stain)

- 세포에 존재하는 효소 작용을 이용

②면역화학염색(immunocytochemical stain)

- 세포 특이적인 항원을 염색

→ 이 둘은 혈액종양이나 전이암 진단에 유용

+ 질환을 일으키는 세포의 기원을 알 수 있음

①세포화학염색(cytochemical stain)

- 급성백혈병 진단에 이용
- 급성백혈병을 골수구계와 림프구계로 분류하는데 이용
- 신선한 골수흡인 검체나 말초혈액 검체를 가지고 유세포 분석을 하면, 더 정확한 세포의 계열을 구분할 수 있음
- 유세포 분석*을 위한 신선한 검체가 없는 경우에 유용하게 사용
- 급성백혈병을 진단하는데 유세포 분석과 함께 필요한 염색
- 신선한 검체에서 염색 잘 되고, 일부 염색은 장기 보관된 검체도 가능

*유세포 분석 : 작은 모세관에 single cell을 하나씩 집어넣어 검사함. 세포의 크기, 과립의 특성 및 양에 따라서 혹은 특이적인 항원에 antibody를 붙여 detection하여 정확하게 세포를 구분

1. Myeloperoxidase 염색 (MPO 염색) <기출>

1) 원리

: MPO는 염료의 수소이온을 과산화수소로 치환

→ 무색이던 염료가 산화되며 색을 띠게 됨

2) 염료

① 벤지딘: 초기에 사용 but 발암물질이라 작업자의 안전보장을 위해 다른 염료인 AEC, DAB 등을 사용 (DAB도 발암물질이라 주로 AEC 사용)

② 3 - amino -9- ethylcarbazole(AEC)

③ 3,3 - diamino - benzidine(DAB)

→ 이 두 물질이 MPO에 의해 산화되어 갈색 침전물 생성

3) 특징

MPO는 빛, 열, 메탄올에 민감

① 슬라이드 도말 직후 염색, 빛을 차단하여 보관, 3주 이상 되면 염색 X

② 메탄올 처리 후에는 적혈구계 세포들이 양성으로 염색되기도 함

(= 염색시약과 혈색소 간 비효소 반응으로 pseudoperoxidase 또는 Lepehne 반응이라 함, 위양성 반응임)

4) 해석

① MPO는 호중구의 일차과립과 호산구의 이차과립에 존재

② 과립구계 세포와 호산구는 MPO 염색에 양성

③ 단구의 리소좀 과립도 약하게 염색

④ 림프구나 적혈모세포는 MPO가 없어 염색되지 않음

✓MPO 염색: 급성 골수 백혈병*을 급성 림프모세포 백혈병*과 감별하는데 사용

→ 3%이상 모세포에서 MPO 염색이 양성이면 AML로 분류

(림프구는 염색되지 않기 때문임)

*급성 골수 백혈병 : acute myeloid leukemia, AML

*급성 림프모세포 백혈병 : acute lymphoblastic leukemia, ALL

***주의점**

- 1) AML은 FAB* 분류 상 M0와 같이 **아주 초기 단계**의 골수모세포에서 MPO **염색에 음성**일 수 있음
→ 역학적 방법으로 MPO를 확인하거나, 골수성 항원을 확인하는 방법이 필요
- 2) 거대핵세포와 혈소판은 **광학현미경에서는 MPO 염색에 음성**이고,
전자현미경으로만 MPO를 확인할 수 있음

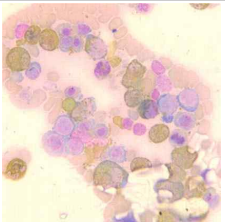
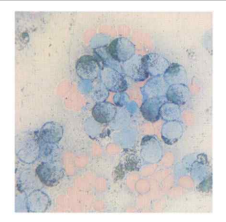
*FAB 분류: FAB는 Franch, American, British에서 각각 따온 약자로
3개국의 사람들이 만든 분류법. M0는 분화가 거의 안된 초기단계

2. Sudan black B 염색 (기출)

- 1) 원리
: SBB 시약은 세포 내 인지질, 중성지방 등 다양한 지질 성분을 염색
- MPO 염색과 달리 **오래된 도말 슬라이드에서도 염색이 잘 되고**, 시간이 지나도 염색상이 약해지지 **않음** (재검할때 다시 이용가능)
- 2) 해석

	종류
양성	과립구, 호산구, 단구(약한 양성)
음성	림프구*, 적혈모세포, 거대핵세포, 혈소판

* 간혹 림프모세포의 호아주르(azurophil) 과립이 양성으로 염색되기도 함

MPO 염색 (X1000)	SBB 염색 (X1000)
	
골수모세포, 과립구 : 갈색 적혈모세포 : 보라색(염색 안됨)	골수모세포, 과립구 : 검은색

3. 특이 esterase(specific esterase) 염색 (기출)

- 1) 원리
 - ① 세포 내에 있는 esterase가 합성기질인 naphthalene 유도체를 가수분해해 naphthol을 유리시키고, 유리된 naphthol은 다시 diazonium염과 반응하여 효소 활성이 있는 곳에 **밝은 선홍색 반응물이 형성**
 - ② Esterase는 작용하는 기질에 따라 특이 또는 비특이 esterase로 나뉨
 - ③ 특이 esterase (naphthol AS-D chloroacetate esterase)는 naphthol AS-D chloroacetate 기질을 분해하고 세포를 염색시킴
 - ④ **pH 7.0 ~7.6에서 최적의 반응**을 보이고, fluoride에 의해 반응이 저해되지 **않음**
 - ⑤ **수은, 산성용액, 열, 요오드 등에 의해 억제**되어 위음성을 초래함
- 2) 해석

	종류
양성	과립구계 세포, AML의 골수모세포, Auer 소체, 조직의 비만세포
음성	정상 골수모세포

3) 특징

- ① 특이 esterase 염색은 정상 조혈세포나 백혈병세포의 염색 양상에 있어 MPO, SBB 염색과 유사. 과립구계의 성숙단계에서 MPO, SBB 염색보다 더 늦게 양성 반응을 보임
- ② 림프구나 단구는 대개 염색 X
호산구, 형질세포, 적혈모세포, 거대핵세포는 모두 염색 X
- ③ 포르말린고정이나 파라핀 포매에 안정
→ 조직에서 과립구나 비만세포 진단하는데 매우 유용
- ④ 특히, 과립세포육종이나 녹색종 같은 골수 외 골수성 종양 진단에 유용

4. 비특이 esterase(Non-specific esterase) 염색 <기출>

1) 원리

- 비특이 esterase는 α -naphthyl butyrate와 α -naphthyl acetate 기질을 가수 분해하여 naphthol을 유리하고, 유리된 naphthol은 다시 diazonium염과 반응하여 효소 활성이 있는 곳에 **갈색 반응물이 형성**
- pH 6.0 ~ 6.3에서 최적의 반응을 보이고, fluoride에 의해 반응이 저해됨. (특이 esterase 염색과의 차이)**
- 비특이 esterase 염색을 할 때는 **교차반응에 주의해야 함.**
→ **반응시간 길거나, pH가 증가하면** 세포 내 특이 esterase가 비특이 esterase 기질을 분해하여 마치 과립구계 세포에 비특이 esterase 활성이 있는 것처럼 염색되기도 함

2) 해석

	종류
양성	단구, 조직구(Histiocyte), 거대핵세포, 호염기구, 형질세포 + T림프구(국소적 염색양성), 암세포(양성) 적혈모세포(일부 정상인에서 약하게 양성)
음성	과립구, 호산구

- 단구를 감별하는데 사용 됨.
- Fluoride 저해반응: 단구, 거대핵세포, 혈소판, 형질세포에 있는 비특이 esterase는 fluoride에 의해 활성도 저해되지만, 과립구나 림프구에서는 저해되지 않으므로 **과립구와 단구를 구분하기 위해 사용**
→ 과립구계는 비특이 esterase 염색 양성이 드물기에 사용 많지 않음
- α -naphthyl butyrate esterase 염색이 α -naphthyl acetate esterase 염색보다 특이도는 높고 민감도는 낮음
- 거대핵세포: α -naphthyl **butyrate** esterase **음성**
 α -naphthyl **acetate** esterase **양성**
→ 거대핵세포 유무 확인 가능
- AML에서는 적혈모세포를 제외한 골수세포의 20-80%의 세포가 비특이 esterase 염색에 양성이고, ALL에서는 세포의 국소적으로 염색 됨

5. Periodic acid-schiff (PAS) 염색 <기출>

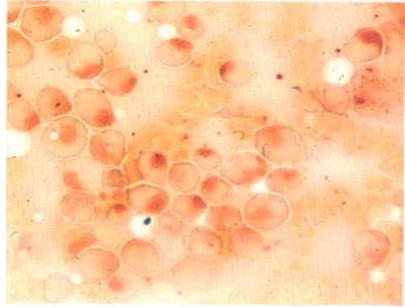
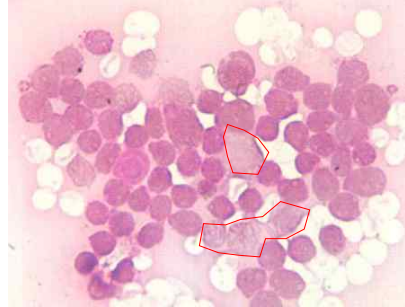
1) 원리

- Periodic acid는 탄수화물이나 이와 유사한 물질을 알데히드로 산화
→ 알데히드는 Schiff 시약과 반응하여 fuchsin을 유리하여 세포 내의 탄수화물이나 유사물질을 염색
- PAS에 염색되는 물질: 세포 내 글리코겐, 중성 mucopolysaccharide
→ 이 물질들은 양은 다양하나 모든 조혈세포에 존재하는 특징
(양이 적으면 연하게, 많으면 진하게 염색됨)
- 신선한 혈액이나 골수흡인 도말에 가장 잘 염색이 되지만, 메탄올로 고정된 오래된 슬라이드나 수개월~수년 전에 Romanowsky 염색된 슬라이드에서도 염색 가능함

2) 해석

	종류
양성	과립구 (성숙할수록 진하게 염색)

- 성숙한 호중구는 강한 분홍색을 띰
- 골수모세포, 골수구는 PAS 염색강도가 약해 세포질이 옅은 분홍색을 띰**
- 림프구 (미세한 과립형 또는 굵은 과립형으로 염색)
- AML, ALL 모두 양성을 나타냄
- 적혈모세포 = 정상적으로는 염색 X
but 병적 상태에서는 세포질이 강하게 염색
→ 지중해빈혈증, 용혈빈혈, 골수형성이상증후군 등에서 양성
+ 콜라겐, 망상섬유(reticulum fiber), 기저막 확인 가능
+ 종양 ex) secreting adenocarcinoma에서 양성
+ 신장 진균 감염 여부 확인 하는데에 PAS염색을 사용함

비특이 esterase 염색 (X1000)	PAS 염색(X1000)
	
FAB 상 M5 단계 (단핵구 백혈병) 모세포 : 갈색	ALL 림프모세포 : 진한 분홍색 골수구 : 연한 분홍색

6. Acid phosphatase 염색 <기출>

1) 원리

- ① 인산화 효소는 다양한 종류의 hydroxynaphthoic anilide를 가수분해하여 불용성의 naphthol을 방출하는데, 이때 방출된 naphthol은 산성 pH 상태에서 diazonium염과 반응하여 광학현미경으로 관찰할 수 있는 색을 지닌 침전물을 형성
- ② 산성 인산화효소 중 동위효소 1~4형은 L(+)-tartaric acid에 의해 활성이 저해되지만, 동위효소 5형은 L(+)-tartaric acid에 의해 활성이 저해되지 않음

2) 해석

- 산성 인산화효소는 모든 조혈세포에서 관찰
- 염색 강도
 - ① 강: 대식세포와 파골세포
 - ② 중: 형질세포, 거대핵세포, 단구
 - ③ 약: 과립구 계열 세포
 - ④ 염색 X: 정상 림프구, 적혈모세포

- 마크로글로불린혈증, 전염 단핵구증, T-ALL의 림프모세포, 대식세포 등 비정상 단핵구에서 산성 인산화효소의 활성 증가
- 대부분 백혈구는 tartaric acid 존재 하에서 산성 인산화효소 염색에 반응하지 않는데, 털세포백혈병(hairy cell leukemia)의 털세포는 tartaric acid 존재 하에서도 염색
- Tartaric resistant acid phosphatase(TRAP)는 산성 인산화 효소의 동종효소로 털세포와 파골세포에 고농도로 존재
(파골세포(osteoclast)에는 trap 염색법 사용
조골세포(osteoblast)에는 alkaline phosphatase 염색법(ALP strain) 사용)
- 주로 만성림프구백혈병과 림프종에서 산성 인산화효소의 활성 낮아지기 때문에 털세포백혈병 (hairy cell leukemia, HCL)과 이들 질환과 감별하는데 이용

7. Terminal deoxynucleotidyl transferase (Tdt) 염색

1) 원리

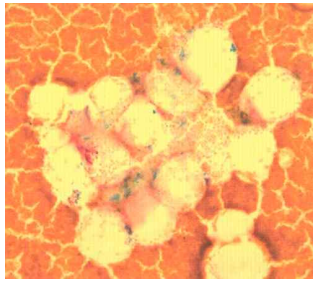
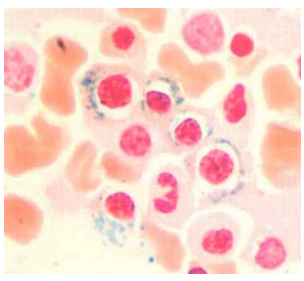
- ① Tdt는 핵 안에 있는 효소로서 deoxynucleotide triphosphate가 oligonucleotide의 3'hydroxyl 말단에 추가되는 경우와 주형 가닥(template strand)이 없는 상태에서 polydeoxynucleotide가 추가되는 것을 촉매하는 작용
- ② 생화학적 방법이나, 세포화학염색, 면역화학염색, 면역형광염색, 유세포분석기 등 다양한 방법으로 측정할 수 있음

2) 해석

- ① Tdt는 정상적으로 흉선세포와 골수에 있는 미성숙 림프구계 세포의 핵에 존재
→ 성숙한 림프구에는 존재 X
- ② ALL과 림프모세포 림프종 진단에 유용(ALL에서 Tdt 활성도는 90%에서 관찰)

⑤ LAP 점수 정상범위: 15 ~ 130 (주관적이지기에 각 검사실마다 기준 마련)
- 정상인의 경우: 성인 < 소아, 신생아
 남성 < 여성

④ 과립 수가 증가하고 적혈모세포의 2/3 이상을 둘러싸면 환상 철적혈모세포 (ringed sideroblast)

정상적인 철적혈모세포	환상 철적혈모세포
	
골수흡인 도말에서의 철염색	ring 모양으로 둘러싸고 있음

- ⑤ 철결핍빈혈에서는 철 과립을 가진 적혈모세포나 대식세포가 감소되어있거나, 관찰되지 않음
- ⑥ 비장 절제술을 하거나 적혈구 생성에 이상이 있는 경우 적혈구에서도 철 과립이 관찰 = Pappenheimer 소체
- ⑦ 슬라이드에 오염된 철이 염색 되기도 하기 때문에, 철 염색을 판독할때는 외부로부터 오염된 철을 대식세포나 적혈모세포에 있는 철과 감별

10. Toluidine blue 염색

1) 원리

- ① 세포 내의 과립이 있는 acid mucopolysaccharide와 반응하여 metachromatic 복합체를 형성하는 원리

2) 해석

- ① **특이적으로 호염기구와 비만세포에 양성** (비만세포는 호염기구에서 유래됨)
- ② 호염기구나 비만세포의 악성 종양인 경우 세포 내 acid mucopolysaccharide 함. 유량이 작아 toluidine blue 염색에 음성을 나타낼 수 있음

[2. 헴(Heme) 생합성]

- ① Porphyrinogen, porphyrin 및 heme 은 공통적으로 4개의 pyrrole 핵에 측쇄가 없으며 수소가 붙어 있음
- ② Pyrrole 핵의 측쇄에 수소 대신 methyl, vinyl, propionyl 기로 치환되면 각각 특유한 porphyrin이 생기게 됨
- ③ Pyrrole 핵을 연결하는 methene (-CH=) 결합 대신에 methylene (-CH2-) 결합으로 연결되면 무색의 porphyrinogen이 됨
- ④ Porphyrin의 iron chelate, 즉 iron-porphyrin 복합체를 heme 이라고 함
- ⑤ Heme은 α-methene 연결이 끊기면 직선의 tetrapyrrole 구조를 하며 망상내 피계(RES)에서 담즙색소인 biliverdin으로 치환되어 bilirubin이 됨

1. 헴 (Heme)의 합성부

- ① 대부분의 헴 생합성은 골수에서 일어남
- ② 간장은 헴 합성에 있어서 두 번째로 중요한 장소가 되나 실제로는 거의 모든 조직에서 헴이 합성 됨.

2. 헴 생합성의 단계 (기출)

: 7단계로 구분 → 그 중 첫 단계, 마지막 3단계는 mitochondria에서 이루어짐

1) δ-aminolevulinic acid (ALA)의 합성 in 미토콘드리아

- 헴 합성의 첫 단계는 mitochondria 내에서 발생
- glycine과 succinylCoA가 반응하여 ALA를 만드는 과정
- ALA synthetase에 의해 촉매됨 → 포유류의 간에 있는 porphyrin 생합성의 율속* 효소(rate-limiting enzyme)이며, erythroblast의 mitochondria에는 다량 존재하나 성숙한 적혈구에는 없음.

* 율속 단계 : 특정 효소에 의한 반응단계의 속도만이 특히 느려져서 전체속도를 좌우할 때 이 단계를 율속 단계, 특정효소를 율속 인자(효소)라고 함

- 효소반응에는 pyridoxal phosphate와 Mg^{2+} 이 필요
- Mitochondria에서 만들어진 ALA는 세포질로 나오게 됨.

2) Porphobilinogen (PBG)의 형성

- 세포질에서 ALA dehydratase*에 의해 $[2 \text{ ALA} \rightarrow 2 \text{ H}_2\text{O} + \text{PBG}]$
- * ALA dehydratase : erythroblast에 많으며, 소량은 간 세포에도 존재
→ 납(lead)에 대해 매우 예민하여 납중독의 정도를 측정하는 지표

3) Uroporphyrinogen III (UROgen III)의 형성

- PBG로부터 UROgen을 만드는 단계는 4분자의 PBG가 아직 잘 알려져 있지 않
- 은 복잡한 반응으로 protoporphyrin의 전구체가 되는 UROgen III을 만들
- UROgen I synthetase와 UROgen III cosynthetase 이 두가지 효소에 의해서 UROgen III가 형성
- 이때 UROgen I synthetase만 있으면 UROgen I이 형성, 또 다른 효소인 UROgen III cosynthetase는 PBG에 직접 작용 X
- 두 가지 효소가 동시에 존재하면 type III의 UROgen이 생성
- UROgen III cosynthetase가 결여되면 Urogen I이 과량 생산 됨.

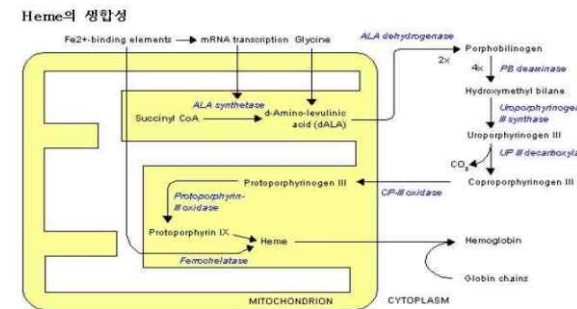
4) Coproporphyrinogen III (COPROgen III)의 형성

- UROgen III는 UROgen decarboxylase에 의해서 COPROgen III가 됨
- COPROgen III는 미토콘드리아로 다시 들어와서 좀 더 변화

- 5) Protoporphyrinogen IX (PROTOgen IX)의 형성 in 미토콘드리아
- mitochondria 내에서 COPROgen III는 COPROgen oxidase에 의해서 PROTOgen IX가 됨

6) Protoporphyrin IX (PROTO IX)의 형성 in 미토콘드리아

- PROTOgen IX은 PROTOgen oxidase에 의해 PROTO IX가 됨
- 7) Heme의 형성 in 미토콘드리아
- heme 합성의 최종단계는 mitochondria에 있는 특이한 효소인 heme synthetase 또는 (ferrochelatae)에 의해서 촉매되는 반응
- 2가 철이 tetrapyrrole의 중심에 들어가서 heme이 되는 것
- 철은 PROTO 분자가 완성되기 전에 들어가지 않음



주요 Root

IN THE MITOCHONDRIA

1. Succinyl-CoA(Origin-TCA cycle) + Glycine → α-amino β-ketoadipic acid

관련 Enzyme - ALA-synthase

2. α-amino β-ketoadipic acid δ-Amino Levulinic Acid(ALA)

관련 Enzyme - ALA-synthase

IN THE CYTOSOL

1. 2 δ-Amino Levulinic Acid(2ALA) → Porphobilinogen(PBG)

관련 Enzyme - ALA dehydratase

2. 4 Porphobilinogen(PBG) → hydroxymethylbilane

관련 Enzyme - Uroporphyrinogen I synthase (PBG deaminase)

3. hydroxymethylbilane → Uroporphyrinogen III

관련 Enzyme - Uroporphyrinogen I & III synthase

4. Uroporphyrinogen III → coproporphyrinogen III

관련 Enzyme - Uroporphyrinogen III decarboxylase

IN THE MITOCHONDRIA

5. Coproporphyrinogen III → Protoporphyrinogen III

Factor-Light 관련 Enzyme - Coproporphyrinogen oxidase

6. Protoporphyrinogen → Protoporphyrin

관련 Enzyme - Protoporphyrinogen oxidase

7. Protoporphyrin + Fe → Heme(=ferroprotoporphyrin)

관련 Enzyme - ferrochelatae(=Heme synthase)

* 헴 생합성의 조절

- Heme 합성의 rate-limiting step(율속단계)은 glycine과 succinyl CoA가 축합되어ALA를 형성하는 과정 (ALA synthetase에 의해서 촉매)
- Heme 합성에 관여하는 여러 효소들 중 ALA synthetase의 활성이 가장 낮음 (따라서 느림) → 이 효소가 heme 합성의 rate-limiting enzyme임을 의미
- heme 합성의 최종산물인 heme은 ALA synthetase 반응을 저해 (이 기전은 feedback inhibition(효소 생성 자체 억제), feedback repression(반응 단계 억제) 중 어느 하나 또는 양자 모두가 관련되어 있다고 생각됨)

[3. 체내 총 철함량과 분포] <기출>

1. 철의 체내분포, 대사 및 흡수과정

- 성인 남성의 체내 총 철함량은 약 3-4g 이며, 50mg / Kg (체중) 정도
- 체내 철의 분포: 기능철, 저장철(ferritin, hemosiderin 등)로 나뉨
→ 기능철의 약 82%는 hemoglobin

2. 철의 대사회전

- ① 적혈구의 수명은 약 120일 → 매일 0.8%의 적혈구는 파괴되고 재생산
- ② 5L의 혈액을 갖고 있는 정상인에게는 2.5g의 철이 적혈구에 들어있음.
- ③ 그 중 0.8%인 20mg의 철이 헤모글로빈의 붕괴와 재생으로 이용되고, 나머지 5mg의 철은 기타의 대사과정에서 이용
- ④ 이때 혈장철은 transferrin이 저장 부위로부터 철을 끌어내어 조혈기관의 적아구로 이동시켜주는 통로로서 철의 동태상 중요한 의미를 가짐

3. 철의 흡수 <기출>

- ① 음식물 중에는 흡수되는 철의 10 ~ 20 배의 양을 포함하고 있으나 체내의 철량을 일정하게 유지하는 것은 소장에서 흡수되는 철을 조절하기 때문.
- ② 철 흡수의 조절기전은 아직 잘 알려져 있지 않음

- ③ 2 개의 철 (Fe²⁺)은 십이지장과 공장 (jejunum) 상부의 점막세포 안으로 흡수되어 즉시 Fe³⁺으로 산화되고 그 일부 또는 전부는 apoferritin과 결합하여 ferritin 만들 / 철 흡수 조절은 장관 (enteral) 상피에서 일어남
- ④ 철의 흡수를 주로 지배하는 것은 체내 철량과 조혈
→ 체내 철량이 증가 = 흡수량이 감소
→ 조혈능 상승 (감소) = 흡수량 증가 (감소)
- ⑤ 식품 중 철은 heme Fe(헴철)과 non-heme Fe(비헴철)로 분류
└ Heme Fe : 헤모글로빈, 마이오글로빈으로부터 유래하며 철-포르피린화합물 그대로 장관으로 흡수
└ Non-heme Fe : 2 개의 철 상태로 흡수되고, 그 흡수율은 개인의 철 활용 상태에 따라 변동 (정상인 15 ~ 25% / 철 결핍 시 35%)
- 동물성 식품 (육류, 내장)에 함유된 철의 흡수율은 약 40%
- Non-heme Fe은 채소류, 곡류, 난류, 우유나 유제품에 존재
- Non-heme Fe의 흡수율은 개인의 철 필요상태와 여러가지 식품 중의성분에 따라 달라짐
→ 흡수촉진인자: 비타민 C, 식육성분
→ 흡수방해인자: 차의 탄닌산, 난황의 phovitin, 곡류의 phytic acid, 제산제

4. 철의 수송 <기출>

- ① 3 가 상태의 철(Fe³⁺)은 혈장내의 transferrin과 결합하여 골수의 저장부위와 간장으로 운반
- ② Transferrin: 혈청 내의 철을 운반하는 carrier로서 혈장 중에서는 β1-globulin으로 존재
- ③ 분자량 74,000 - 77,000의 single peptide 단백질
- ④ Apotransferrin: 분자량 90,000인 단백질. 2개의 철분자와 결합하여 transferrin이 됨
- ⑤ Transferrin은 철과 친화력이 강함. transferrin 1g은 철 1.25 mg과 결합
- ⑥ 정상인 혈장 내에는 250 - 400ug/100ml의 철과 결합할 수 있는 transferrin

이 존재하며, 이를 총 철결합능 (total iron binding capacity, TIBC)라 함.

- 그 중 약 1/3, 즉 80 - 105ug/100ml의 철이 transferrin과 결합
- 나머지 철과 결합되지 않은 transferrin의 양을 UIBC (unsaturated iron binding capacity)라고 함.

⑦ 장 점막을 통해 혈중으로 들어온 철은 혈장 transferrin과 결합

5. 저장철

- ① 체내 총 철량의 약 30%가 저장형으로 존재
- ② 망상내피계(RES)와 여러 장기의 실질세포 (parenchymal cell)에 존재하는 ferritin과 hemosiderin의 형태로 분포.

1) Ferritin (페리틴)

- 분자량이 약 400,000, apoferritin과 철이 결합되면 ferritin을 만듦
- ferrichydroxyphosphate의 micelle을 핵으로, 24개 의 apoferritin이 주위를 둘러싸고 있음.
- Apoferritin의 분자량은 약 500,000 이고, 단일 분자 중에 2,000 ~ 4,300개의 철 분자를 가지고 있는 가장 효력 있는 철 저장 단백질인 ferritin을 형성

2) Hemosiderin (헤모시데린)

- 철 저장 단백질로서 ferritin보다 더 많은 철을 가지고있음
- Ferritin의 apoferritin subunit이 일부 손상되어 중합되면 hemosiderin의 micelle이 됨
- 단백질 변성의 정도에 따라 조성이 다르며 철 함량은 37%까지 도달
- 외부로부터 철의 부하가 증가되면 ferritin에 의한 철의 저장이 시작되고 이어서 hemosiderin의 양이 증가
- Hemosiderin 중의 철은 헤모글로빈 생성에 이용될 수도 있으나 동원되는 속도는 ferritin 동원속도보다 늦음
- 광학현미경으로 볼 수 있으며 prussian blue 염색양성과립으로 존재

③ 1/3은 간장에, 1/3은 골수, 1/3은 비장과 근육에 존재.

④ 기능적으로 동원가능 철 (ferritin)과 고정 저장철(hemosiderin)로 나뉨

6. 헤모글로빈-철 <기출>

: 철은 erythroblast나 reticulocyte로 들어가는데 두 가지 경로가 있음

1) Pinocytosis에 의해서 ferritin과 hemosiderin granule에 있는 철이 세포 내로 들어감

2) Transferrin에 대한 receptor와의 상호작용에 의해 철이 세포 내로 들어감

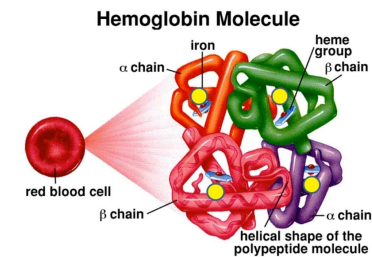
- 3가 철은 골수 내에서 조혈과정 중 2가로 환원되고 최종적으로 미토콘드리아에서 protoporphyrin에 철이 들어가서 heme이 됨

→ 이 반응은 heme synthetase (ferrochelatase)에 의해 촉매

→ 헤모글로빈 1 mg은 3.4 ug의 철을 함유

[4. 정상 혈색소의 구조 및 기능 가스 운반기능]

: 구조



적혈구 안에 헤모글로빈 존재. 이 안에 헴이 헤모글로빈의 색소물질이며, 산소와 결합하여 운반 및 저장을 함. 헤모글로빈은 4개의 체인이 있음

α, β체인이 각각 2개씩 있으면 헤모글로빈A(HbA). 주로 성인에게서 나타남

α, γ체인이 각각 2개씩 있으면 헤모글로빈F(HbF). 주로 신생아에서 나타남

: 가스 운반 기능

1. 산소

(1) 혈색소 (hemoglobin)

- 철-포르피린 화합물인 heme과 폴리펩타이드(globin)의 결합물
- 2가 철 혈색소: 산소 운반기능
- 3가 철 혈색소(methemoglobin), sulfhemoglobin: 산소 운반기능 상실

(2) 혈색소 - 산소 해리곡선

가. 혈액 산소 분압: 폐의 높은 산소분압에서 4분자의 산소와 결합하고 있던 혈액이 순환하게 되면 낮은 산소분압 환경을 만나게 되고 이때 자신이 지닌 산소의 일부를 방출

나. 해리곡선에 영향을 미칠 수 있는 요인

: 체온/탄산가스 분압/pH/2,3-DPG (2,3-diphosphoglycerate)(=2,3-BPG)농도

다. 일산화탄소 중독: 산소 공급 x

헤모글로빈은 산소에 비해 일산화탄소와의 친화력이 210배정도 높기 때문

2. 탄산가스

(1) 적혈구에 의해 운반되는 탄산가스 양 = 전혈에 의해 운반되는 것의 약 25%

→ 적혈구 세포질에 용해되어 운반(5%) 중탄산염 형태(80%)

혈색소와 결합된 카바미노 화합물 형태(15%)

(2) 산소해리곡선의 임상적의의

- 산화 혈색소 해리곡선(oxyhemoglobin dissociation curve, ODC)은 동맥혈액의 산소분압과 혈색소의 산소포화도의 관계를 나타내는 S자형 곡선
- pH 7.4, 체온 37 °C에서 혈색소의 산소포화도가 50%일 때의 산소분압을 P50 → 정상인에서 P50는 대략 27mmHg

= 동맥혈액의 산소분압이 27mmHg일 때 혈색소의 50%가 산소로 포화되어 있다는 것을 의미

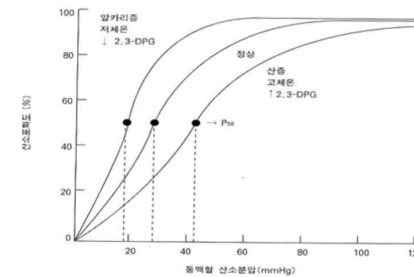
- ODC가 좌우로 이동하는 정도에 따라 P50의 감소 또는 증가로 표시

- 일반적으로 P50을 기준으로 해서

곡선이 좌측으로 이동하는 경우 = P50의 감소

곡선이 우측으로 이동하는 경우 = P50의 증가

*ODC 해석



① ODC의 우측 이동 (P50의 증가)

- 체온 상승, 산혈증, PCO2 및 2,3-DPG가 증가하는 경우
- 혈색소-산소 친화성이 약해지므로 혈색소는 말초조직에서 산소를 쉽게 해리 → 즉, ODC가 우측으로 이동하면 PO2가 27 mmHg 이상이 되어야 혈색소의 50%가 산소로 포화

② ODC의 좌측 이동 (P50의 감소)

- 체온 하강, 알칼리증, PCO2 및 2,3-DPG 감소 시
- 혈색소-산소 친화성이 강해지므로 동맥혈액의 산소함량은 증가하나 혈색소가 말초조직에서 산소를 쉽게 해리하지 X
- 즉, ODC가 좌측으로 이동하면 PO2가 27 mmHg 이하일지라도 혈색소의 50%가 산소로 포화

일산화탄소 중독때 ODC 좌측이동. 해리되지 않은 혈액색이 선홍색을 띤다. 혈액 자체의 색인 선홍색이 해리되지 않고 남아있기 때문

4. 혈청 철, 총 결합능 (TIBC)

1. 철 대사의 생화학적 평가법

(1) 헤모글로빈 농도

- 철이 결핍되면 헤모글로빈 합성 X
- 철 자체를 측정하는 것보다 헤모글로빈 농도를 측정하는 것이 철 대사 이상의 원인을 알아보는 간단한 검사

〈 빈혈의 판정 기준치 (WHO) 〉

6개월 ~ 6세	11g / dl 이하
6 ~ 14세	12g / dl 이하
성인 남성	13g / dl 이하
성인 여성 (비임신)	12g / dl 이하
성인 여성 (임신)	11g / dl 이하

(2) 혈장철 〈기출〉

- 혈장 중에 존재하는 철의 총 정량은 **철대사 상태의 판정**에 중요
- 혈장철은 transferrin과 결합한 철과 결합능을 능가한 비결합철(유리철)을 포함한 철의 혈장내 존재량이 됨
- 이 때 혈장 헤모글로빈 철은 포함되지 X
- 혈장철의 정상치는 변동이 매우 심하며 여러 가지 생리적 인자에 의해 영향을 받으므로 이를 평가할 때 주의
 - 가. 철결핍성 빈혈의 기준: 혈장철 농도가 50 ug/100 ml 이하
 - 나. 참고치: 100 ~ 125 ug/100 ml
 - 다. 한국인의 정상치: 성인 남자 - 52.5 ~ 225 ug/100 ml (131.5)
성인 여자 - 45 ~ 202.5 ug/100 ml (108.5)

(3) 총 결합능 (Total iron binding capacity, TIBC) 〈기출〉

- transferrin 총량을 측정하는 것이 아니고, 존재하는 transferrin과 결합할 수 있는 철을 ug/100 ml로 표시

- 참고치: 300 ~ 400 ug/100 ml

한국인 성인 남자: 260 ~ 467 ug/100 ml

한국인 성인 여자: 295 ~ 485 ug/100 ml

(4) Transferrin 포화 백분율 (percent saturation of transferrin, TS)

- 혈장철을 총 철결합능으로 나눈 백분율
- T.S. = (혈장철 / 총 철결합능) x 100
- 참고치: 20 ~ 55 %
- 철 결핍성 빈혈의 기준: 15 % 이하

(5) 잠재성 또는 불포화 철결합능 (Latent or unsaturated iron binding capacity, UIBC)

- 철에 의해 포화되지 않은 transferrin의 양
- 비정상적으로 철 흡수가 증가되는 경우에 대한 예비량
- UIBC = TIBC - 혈장철
- 참고치: 200 ug/100 ml

(6) Transferrin (siderophilin)

- 혈장 transferrin 농도는 일반적으로 간접적인 TIBC로 측정
- 최근에는 혈장 transferrin 농도를 면역학적 방법으로 직접 측정 가능
- 참고치: 1.8 ~ 2.6 mg/ml (2.3 mg/ml)

(7) 혈청 ferritin 농도 〈기출〉

- 미량의 ferritin을 RIA 등의 면역학적 방법으로 측정할 수 있음
- 혈청 ferritin은 체내의 저장 철량을 반영함
- 즉 혈청 ferritin 1ng/ml에 대해 8 ~ 10mg의 저장 철량을 추정 가능
- 한국인 성인 남자: 81.5 ng/ml
- 한국인 성인 여자: 20 ng/ml

적혈구증가증 (Polycythemia)

- 헤마토크릿*이 정상보다 증가된 것을 의미
 - *헤마토크릿 : 전체 혈액 부피에 대한 적혈구 부피의 비율
- 임상적 의미: 적혈구증가증의 존재는 혈색소 및 적혈구가 증가되어 총 적혈구량이 증가함을 의미
- 적혈구증가증은 '절대 적혈구증가증'과 '상대 적혈구증가증'으로 나뉨
- ① 절대 적혈구증가증 = 총 적혈구량 증가

예 적절한 EPO* 합성증가에 의한 이차적혈구증가증
부적절한 EPO 합성증가에 의한 이차적혈구증가증
유전적혈구증가증
일차골수질환

*Erythropoietin : 적혈구형성인자

- ② 상대 적혈구증가증 = 총 적혈구량은 정상이나, 혈장 감소로 인한 헤마토크릿 ↑
- 예 탈수, 쇼크, 위적혈구증가증(Gaisbock's 증후군)

1. 상대 적혈구증가증 (Relative polycythemia) <기출>

- 혈장 감소로, 총 적혈구량은 증가되지 않으나, 헤마토크릿 또는 적혈구수가 증가하며 심한 설사 또는 화상과 같은 급성 탈수와 이뇨제 치료에 의해 발생

1) 위적혈구증가증 (spurious polycythemia, Gaisbock's syndrome)

- 적혈구량: 정상 상한치
- 혈장: 정상 하한치
- 환자의 상태는 생리적으로 거의 정상 상태
- 남성 혹은 흡연자에서 높음
- 비만과 고혈압을 가짐

2. 절대 적혈구증가증 (Absolute polycythemia) <기출>**1) 저산소증에 의한 적절한 EPO (Erythropoietin) 형성 증가**

- (1) 동맥 산소불포화
- 산소가 혈액에 적게 도달하면 동맥산소 불포화가 됨

→ 조직은 저산소증 / EPO 합성이 증가 /

골수에서 적혈구계가 증식되어 적혈구증가증 발생

- 저산소증에 반응하기 위해 적혈구내 2,3-DPG 및 P50이 증가
- 고산지역 거주자, 만성폐질환, 청색증 심장질환, 흡연과 관련된 CO 혈색소증에서 적혈구증가증의 원인

(2) 산소 친화혈색소증

- 산소와 친화력이 높은 구조로 비정상 혈색소에 의한 조직 저산소증은 이형접합체에서 발생
- 산소친화도가 증가하는 혈색소변이가 약 100종류 이상
- 정상 혈색소에 비하여 조직으로 산소를 잘 해리하지 않아 산소해리곡선을 좌방 이동이라 함 → P50이 감소하나, 2,3-DPG는 증가하지 않음
- 낮은 P50은 혈색소증에 대한 추측을 할 수 있음
- 동맥 산소불포화에 의해 EPO 합성이 증가하여 적혈구증가증 발생
- 혈색소의 αβ 중 하나 또는 heme 인접 아미노산 치환 때문에 일반적인혈색소 전기영동에서는 검출이 안됨
- 일부 높은 산화 친화 혈색소와 관련된 적혈구증가증은 불안정하기 때문에 열 불안정 (heat instability) 검사에 양성

2) 부적절한 EPO 형성**(1) 종양**

- 종양 중 신장종양이 대부분을 차지 신장에서 EPO 생성하라고 지시하니까
- 종양을 제거하면 적혈구증가증이 없어짐
- 기전은 확실치 않으나 종양에서 EPO를 합성한다고 생각함
 - 신장암, Wilms'종양, 일부 간암

(2) 신장질환

- 다른 종양 또는 성상물 (신장낭, 수신증, 난소암, 일부 간암)이 신장을 압박하여 신장 조직의 저산소증이 발생되어 신장에서 EPO 합성 증가
- 신장 동맥협착증 및 신 이식 후 10 ~ 20% 환자에서 적혈구증가증이 나타남
- Angiotensin*전환효소 억제제(ACEI)의 치료효과는 angiotensin II에 작용하여 적혈구합성 조절
 - ACEI는 Angiotensin I 이 혈압상승 물질인 Angiotensin II 로 변환하는 것을 억제하여 혈압을 낮추는 작용
 - *Angiotensin : 혈관 수축 효과

3) 가족 적혈구증가증 (유전성을 뜻함)

- 가장 흔한 가족 적혈구증가증은 산소 친화도가 높은 혈색소가 존재하기 때문이며, 상염색체 우성으로 유전
- hypoxia inducible factor-1, HIF-1(저산소유도인자 1), von Hippel-Lindau 단백(pVHL*)의 결함이 원인이 되어 나타남
- * von Hippel-Lindau 증후군: 망막의 혈관종증과 중추신경계의 혈관모세포종, 신장과 췌장의 낭종 및 암종, 부신의 크롬친화세포종, 부고환의 유두상 낭선종, 간과 비장 및 폐의 낭종 등 다양한 악성 및 양성종양을 유발하는 복합 증후군
- 저산소증 결과 HIF-1이 증가하여 EPO 유전자를 조절
- VHL 증후군은 VHL 유전자가 변이되어 HIF-1 α 와 EPO 증가
- 1차 가족 및 선천적혈구증가증(PFCP)은 EPO 수용체 결함에 의해 2차적으로 발생되나 기전은 불분명
- 2,3-DPG mutase 결핍과 관련된 적혈구의 2,3-DPG 감소 적혈구증가증을 가져옴